

FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE

Eserciziario svolto: due esercizi per ogni tipologia, risolti passo per passo

Classe quarta, Liceo Linguistico · Unità 1 «Richiami e complementi sulle funzioni»

Come usare questo eserciziario

1. Leggi il riquadro **Metodo** all'inizio di ogni capitolo: sono i passi da seguire sempre.
2. Copri la soluzione e prova a svolgere l'esercizio da solo sul quaderno; poi confronta passo per passo.
3. Solo dopo passa agli esercizi per casa dello stesso tipo. Il numero e la pagina si riferiscono al **libro di testo**; gli esempi P1-P6 dei prerequisiti sono aggiunti (non sono sul libro).

I riquadri hanno gli stessi colori della dispensa:

Riquadro	A cosa serve
Metodo / Regola (blu)	I passi da seguire.
Attenzione (arancione)	Un errore che si fa spesso.
Esercizio svolto (verde)	La soluzione passo per passo.
Ricorda (viola)	Il riassunto in poche righe.

Indice

0. Prerequisiti: disequazioni di 1° grado, di 2° grado, fratte
1. Immagini e controimmagini
2. Dominio delle funzioni razionali
3. Dominio delle funzioni irrazionali
4. Dominio: esercizi riassuntivi (sistemi e tabelle dei segni)
5. Leggere il grafico di una funzione
6. Segno e zeri di una funzione
7. Funzioni pari e dispari
8. Funzioni composte
9. Funzione inversa

0. Prerequisiti: le disequazioni

Quasi tutti gli esercizi sulle funzioni (dominio, segno) finiscono in una disequazione. Per questo ripartiamo da qui. Gli esempi P1-P6 sono aggiunti: sul libro non ci sono.

A. Disequazioni di 1° grado

Metodo

Tolgo le frazioni moltiplicando per il m.c.m. (numero positivo: il verso **non** cambia).

Svolgo i calcoli; porto le x a sinistra e i numeri a destra cambiando segno.

Se il coefficiente della x è negativo: **cambio tutti i segni e giro il verso**. Poi divido.

P1 (aggiunto) - Risolvi $\frac{x+1}{3} - \frac{x-2}{2} > 1$

Passo 1 m.c.m.(3,2)=6. Moltiplico tutto per 6 (positivo, il verso resta):

$$2(x+1) - 3(x-2) > 6$$

Passo 2 Svolgo i prodotti. Attenzione al meno davanti alla seconda frazione:

$$2x+2-3x+6 > 6 \Rightarrow -x+8 > 6$$

Passo 3 Porto l'8 a destra: $-x > 6-8$, cioè $-x > -2$.

Passo 4 Cambio i segni e **giro il verso**:

$$\rightarrow x < 2$$

✓ **Verifica** con $x=0$ (dentro la soluzione): $\frac{1}{3}+1=\frac{4}{3}>1$ vero. Con $x=3$ (fuori):

$$\frac{4}{3}-\frac{1}{2}=\frac{5}{6}>1 \text{ falso. Giusto.}$$

Attenzione: il meno davanti a una frazione

Il segno meno davanti a $\frac{x-2}{2}$ cambia segno a **tutto** il numeratore:

$$-3(x-2) = -3x+6, \text{ non } -3x-6.$$

P2 (aggiunto) - Risolvi $4-3(x+2) \leq x$

Passo 1 Svolgo il prodotto: $4-3x-6 \leq x$.

Passo 2 Porto le x a sinistra e i numeri a destra: $-3x-x \leq -4+6$, cioè $-4x \leq 2$.

Passo 3 Cambio i segni e giro il verso: $4x \geq -2$.

Passo 4 Divido per 4 (positivo):

$$\rightarrow x \geq -\frac{1}{2}$$

✓ **Verifica** con $x=0$: $4-6=-2 \leq 0$ vero.

B. Disequazioni di 2° grado (metodo della parabola)

Metodo

Passo 0. Se $a < 0$ cambio tutti i segni e giro il verso: così la parabola è sempre «a U».

Passo 1. Calcolo $\Delta = b^2 - 4ac$ e, se $\Delta > 0$, gli zeri $x_1 < x_2$.

Passo 2. Scelgo: > 0 o $\geq 0 \rightarrow$ valori **esterni**; < 0 o $\leq 0 \rightarrow$ valori **interni**.

L'uguale decide se i bordi sono compresi.

Se $\Delta = 0$ o $\Delta < 0$ uso le tabelle dei casi 2 e 3 della dispensa (pag. 9).

P3 (aggiunto) - Risolvi $3x^2 - 5x - 2 \geq 0$

Passo 0 $a=3>0$: niente da cambiare.

Passo 1 $a=3, b=-5, c=-2$:

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 3 \cdot (-2) = 25 + 24 = 49$$

$$x_1 = \frac{5-7}{6} = -\frac{1}{3} \quad x_2 = \frac{5+7}{6} = 2$$

Passo 2 Chiede ≥ 0 : valori **esterni**, bordi compresi.

$$\rightarrow x \leq -\frac{1}{3} \vee x \geq 2$$

✓ **Verifica** $x=0$ è interno: $-2 \geq 0$ è falso, quindi giustamente 0 non è soluzione.

P4 (aggiunto) - Risolvi $-x^2 + x + 6 > 0$

Passo 0 $a=-1<0$: cambio i segni e giro il verso:

$$x^2 - x - 6 < 0$$

Passo 1 $\Delta = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-6) = 1 + 24 = 25$; $x_1 = \frac{1-5}{2} = -2$, $x_2 = \frac{1+5}{2} = 3$.

Passo 2 Ora la disequazione è < 0 : valori **interni**, bordi esclusi.

$$\rightarrow -2 < x < 3$$

✓ **Verifica** $x=0$: $6 > 0$ vero.

P5 (aggiunto) - Risolvi $x^2 - 6x + 9 > 0$ (**caso** $\Delta=0$)

Passo 1 $\Delta = 36 - 36 = 0$: la parabola tocca l'asse solo nel vertice $x_1 = \frac{6}{2} = 3$.

Passo 2 Chiede > 0 : la parabola è sopra l'asse dappertutto tranne che nel vertice.

$$\rightarrow x \neq 3$$

Infatti $x^2 - 6x + 9 = (x-3)^2$: un quadrato è positivo tranne quando vale 0.

C. Disequazioni fratte (tabella dei segni)

Metodo

A destra deve esserci 0. **Non** si moltiplica per il denominatore.

Studio N con il verso «maggiore» (≥ 0 se c'è l'uguale) e D sempre > 0 .

Tabella dei segni, prodotto colonna per colonna, scelgo le zone con il segno richiesto. Gli zeri di D sono **sempre esclusi**.

P6 (aggiunto) - Risolvi $\frac{x^2-4}{x-1} \geq 0$

Passo 1 C'è l'uguale: studio $N \geq 0$ e $D > 0$.

Passo 2 N: $x^2 - 4 \geq 0 \Rightarrow$ zeri ± 2 , valori esterni: $x \leq -2 \vee x \geq 2$. D: $x - 1 > 0 \Rightarrow x > 1$.

Passo 3 Tabella dei segni (valori in ordine: $-2, 1, 2$):

	$x < -2$	tra -2 e 1	tra 1 e 2	$x > 2$
N	+	-	-	+
D	-	-	+	+
N / D	-	+	-	+

Passo 4 Chiede ≥ 0 : prendo il $+$. Bordi: -2 e 2 sì (zeri di N con l'uguale), 1 no (zero di D).

$\rightarrow -2 \leq x < 1 \vee x \geq 2$

✓ **Verifica** $x=0$: $\frac{-4}{-1} = 4 \geq 0$ vero.

1. Immagini e controimmagini

Metodo

Immagine di un numero a : sostituisco a al posto di x e calcolo $f(a)$. Metto sempre le parentesi intorno ai numeri negativi.

Controimmagine di un numero k : risolvo l'**equazione** $f(x)=k$. Le soluzioni sono le controimmagini (possono essere una, nessuna o più di una).

Esercizio 12 pag. 18 - Funzione definita a tratti

Data $f(x)=x\sqrt[3]{x}$ se $x<2$ e $f(x)=(x^2-2)^2$ se $x\geq 2$, determina $f(-8)$, $f(-1)$, $f(0)$, $f(2)$, $f(3)$.

Passo 1 Per ogni numero scelgo **prima** la riga giusta: $-8, -1, 0$ sono $<2 \rightarrow$ prima riga; 2 e 3 sono $\geq 2 \rightarrow$ seconda riga.

Passo 2 Prima riga:

$$f(-8)=(-8)\cdot\sqrt[3]{-8}=(-8)\cdot(-2)=16$$

$$f(-1)=(-1)\cdot\sqrt[3]{-1}=(-1)\cdot(-1)=1 \quad f(0)=0\cdot 0=0$$

Passo 3 Seconda riga:

$$f(2)=(2^2-2)^2=2^2=4 \quad f(3)=(9-2)^2=7^2=49$$

$$\rightarrow f(-8)=16; f(-1)=1; f(0)=0; f(2)=4; f(3)=49$$

Attenzione

La radice cubica di un numero negativo **esiste**: $\sqrt[3]{-8}=-2$ perché $(-2)^3=-8$. Non esiste invece la radice **quadrata** di un negativo.

Esercizio 14 pag. 18 - Controimmagini

Data $f(x)=x^2-5x$, quali sono le controimmagini di 6?

Passo 1 Controimmagine $\Rightarrow$ equazione: $x^2-5x=6$, cioè in forma normale $x^2-5x-6=0$.

Passo 2 $\Delta=(-5)^2-4\cdot 1\cdot(-6)=25+24=49$

$$x_1=\frac{5-7}{2}=-1 \quad x_2=\frac{5+7}{2}=6$$

$\rightarrow$ **le controimmagini di 6 sono** $x=-1$ e $x=6$

✓ **Verifica** $f(-1)=1+5=6$; $f(6)=36-30=6$.

2. Dominio delle funzioni razionali

Metodo

Polinomio (nessuna x al denominatore): dominio $\mathbb{R}$.

Frazione: **denominatore** $\neq 0$. Risolvo l'equazione denominatore $= 0$ ed **escludo** le soluzioni. Il numeratore non conta.

Se ci sono più frazioni, ogni denominatore deve essere $\neq 0$.

Esercizio 27 pag. 19

Determina il dominio di $y = \frac{x}{x+4} + \frac{1}{2x+6}$.

Passo 1 Ci sono due frazioni: entrambi i denominatori devono essere diversi da zero.

$$x+4 \neq 0 \Rightarrow x \neq -4$$

$$2x+6 \neq 0 \Rightarrow 2x \neq -6 \Rightarrow x \neq -3$$

$$\rightarrow D = \mathbb{R} - \{-4; -3\}$$

Esercizio 32 pag. 19

Determina il dominio di $y = \frac{1}{3x^2 - 5x + 2}$.

Passo 1 Denominatore $\neq 0$: risolvo $3x^2 - 5x + 2 = 0$.

Passo 2 $a=3$, $b=-5$, $c=2$: $\Delta = 25 - 24 = 1$

$$x_1 = \frac{5-1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \quad x_2 = \frac{5+1}{6} = 1$$

Passo 3 Escludo queste soluzioni.

$$\rightarrow D = \mathbb{R} - \left\{\frac{2}{3}; 1\right\}$$

Attenzione

Per il dominio scrivo « $\neq$ », non « $>$ »: il denominatore può essere negativo, l'importante è che non sia zero. Se $\Delta < 0$ il denominatore non si annulla mai e il dominio è $\mathbb{R}$.

3. Dominio delle funzioni irrazionali

Metodo

Radice **quadrata** (indice pari): radicando ≥ 0 .

Radice quadrata **al denominatore**: radicando > 0 (senza uguale).

Radice **cubica** (indice dispari): nessuna condizione.

Più condizioni insieme: le metto a **sistema** e prendo i valori che le soddisfano **tutte**.

Tipologia A: radicando di 2° grado

Esercizio 43 pag. 20

Determina il dominio di $y = \sqrt{9 - 4x^2}$.

Passo 1 Radicando ≥ 0 : $9 - 4x^2 \geq 0$.

Passo 0 Il termine con x^2 è negativo: cambio i segni e giro il verso: $4x^2 - 9 \leq 0$.

Passo 2 Zeri: $4x^2 = 9 \Rightarrow x^2 = \frac{9}{4} \Rightarrow x = \pm \frac{3}{2}$.

Passo 3 Ora è ≤ 0 : valori **interni**, bordi compresi.

$$\rightarrow D: -\frac{3}{2} \leq x \leq \frac{3}{2}$$

Esercizio 44 pag. 20

Determina il dominio di $y = \sqrt{4x^2 + 2x}$.

Passo 1 Radicando ≥ 0 : $4x^2 + 2x \geq 0$ ($a=4>0$, niente passo 0).

Passo 2 Zeri: raccolgo $2x(2x+1)=0 \Rightarrow x=0$ oppure $x=-\frac{1}{2}$.

Passo 3 È ≥ 0 : valori **esterni**, bordi compresi.

$$\rightarrow D: x \leq -\frac{1}{2} \vee x \geq 0$$

Attenzione

Esterni o interni si decide **dopo** il passo 0: nell'es. 43 la traccia dice ≥ 0 ma, dopo aver girato il verso, si prendono gli interni.

Tipologia B: radici e frazioni insieme

Esercizio 55 pag. 20

Determina il dominio di $y = \frac{\sqrt{5x - x^2}}{x - 3}$.

Passo 1 Due condizioni, a sistema: radicando ≥ 0 e denominatore $\neq 0$.

$$5x - x^2 \geq 0 \quad x - 3 \neq 0$$

Passo 2 Prima condizione, passo 0: $x^2 - 5x \leq 0$; zeri $x(x-5)=0 \Rightarrow 0$ e 5; interni: $0 \leq x \leq 5$.

Passo 3 Seconda condizione: $x \neq 3$ (che sta dentro l'intervallo, quindi va tolto).

$$\rightarrow D: 0 \leq x \leq 5 \text{ con } x \neq 3, \text{ cioè } [0; 3) \cup (3; 5]$$

Esercizio 63 pag. 20

Determina il dominio di $y = \sqrt{\frac{x}{x^2-1}}$.

Passo 1 Radice di una frazione: $\frac{x}{x^2-1} \geq 0$ (disuguazione fratta).

Passo 2 $N \geq 0 : x \geq 0$. $D > 0 : x^2 - 1 > 0 \Rightarrow$ zeri ± 1 , esterni: $x < -1 \vee x > 1$.

Passo 3 Tabella dei segni (valori in ordine: $-1, 0, 1$):

	$x < -1$	tra -1 e 0	tra 0 e 1	$x > 1$
N	–	–	+	+
D	+	–	–	+
N / D	–	+	–	+

Passo 4 Prendo il $+$. Bordi: 0 sì (zero di N con l'uguale); -1 e 1 no (zeri di D).

→ $D: -1 < x \leq 0 \vee x > 1$

4. Dominio: esercizi riassuntivi

Metodo

Scrivo **tutte** le condizioni (una per ogni denominatore e per ogni radice quadrata).

Risolve ciascuna condizione da sola.

Metto le soluzioni in uno schema e tengo solo le colonne dove **tutte** le condizioni sono vere (✓).

Esercizio 93 pag. 21 - Sistema di condizioni

Determina il dominio di $y = \sqrt{2x-1} + \frac{2}{\sqrt{x^2+3x}}$.

Passo 1 Condizioni: prima radice $2x-1 \geq 0$; seconda radice, che sta al denominatore, $x^2+3x > 0$.

Passo 2 $2x-1 \geq 0 \Rightarrow x \geq \frac{1}{2}$.

Passo 3 $x^2+3x > 0$: zeri $x(x+3)=0 \Rightarrow -3$ e 0 ; esterni, bordi esclusi: $x < -3 \vee x > 0$.

Passo 4 Schema del sistema (✓ = condizione vera):

	$x < -3$	tra -3 e 0	tra 0 e $1/2$	$x \geq 1/2$
$2x - 1 \geq 0$	✗	✗	✗	✓
$x^2 + 3x > 0$	✓	✗	✓	✓
tutte e due	✗	✗	✗	✓

$$\rightarrow D: x \geq \frac{1}{2}$$

Attenzione: sistema o tabella dei segni?

Sistema (✓/✗): quando ci sono più condizioni che devono valere insieme.

Tabella dei segni (+/-): quando c'è **un'unica** disequazione con un prodotto o un quoziente. Non confonderle!

Esercizio 98 pag. 21 - Prodotto di più fattori

Determina il dominio di $y = \sqrt{x^3 - x}$.

Passo 1 Radicando ≥ 0 : $x^3 - x \geq 0$. Scompongo: $x(x^2 - 1) \geq 0$.

Passo 2 Studio il segno di ogni fattore (verso «maggiore»): $x \geq 0$; $x^2 - 1 \geq 0 \Rightarrow x \leq -1 \vee x \geq 1$.

Passo 3 Tabella dei segni (valori: -1, 0, 1):

	$x < -1$	tra -1 e 0	tra 0 e 1	$x > 1$
x	-	-	+	+
$x^2 - 1$	+	-	-	+
prodotto	-	+	-	+

Passo 4 Prendo il + , bordi compresi (c'è l'uguale e non ci sono denominatori).

→ $D: -1 \leq x \leq 0 \vee x \geq 1$

5. Leggere il grafico di una funzione

Metodo

Dominio: proietto il grafico sull'asse x (da dove a dove va, in orizzontale).

Immagine: proietto il grafico sull'asse y (da dove a dove va, in verticale).

Zeri: dove il grafico tocca l'asse x . **Equazione** $f(x)=k$: traccio la retta orizzontale $y=k$ e conto le intersezioni.

Crescente: leggendo da sinistra a destra il grafico sale; **decrescente:** scende. Il tratto orizzontale è costante (crescente o decrescente solo «in senso lato»).

Pallino **pieno**: il punto appartiene al grafico; pallino **vuoto**: non appartiene.

Esercizio 285 pag. 33 (guarda la figura sul libro)

Punti segnati: $(-7;6)$, $(-4;2)$, $(-1;2)$ pallino vuoto, $(-1;-5)$ pallino pieno, zeri $(1;0)$ e $(3;0)$, massimo $(2;1)$, ultimo punto $(5;-7)$.

a. $f(1)=0$ (è uno zero); $f(-1)=-5$: in $x=-1$ vale il pallino **pieno**.

b. $f(0)$: in $x=0$ il grafico è sotto l'asse $x \Rightarrow f(0)$ è **negativo**.

c. Dominio: da $x=-7$ a $x=5$, senza buchi $\Rightarrow D=[-7;5]$.

d. Immagine: il primo tratto copre le y da 2 a 6, il secondo da -7 a 1 $\Rightarrow I=[-7;1] \cup [2;6]$.

e. Zeri: $x=1$ e $x=3$.

f. $f(x)=2$: la retta $y=2$ si sovrappone al tratto orizzontale $\Rightarrow$ **infinite** soluzioni (tutte le x con $-4 \leq x < -1$).

g. $f(x)=-2$: la retta $y=-2$ taglia la salita da $(-1;-5)$ a $(2;1)$ e la discesa da $(2;1)$ a $(5;-7) \Rightarrow$ **2** soluzioni.

h. Strettamente crescente in $[-1;2]$.

i. Strettamente decrescente in $[-7;-4]$ e in $[2;5]$.

j. Costante in $[-4;-1]$; decrescente in senso lato in $[-7;-1]$ (non sale mai: anche il salto in $x=-1$ è verso il basso).

Esercizio 342 pag. 38 (guarda la figura sul libro)

Il grafico è una spezzata che unisce $(-4;-4)$, $(1;-2)$, $(3;1)$, $(7;4)$.

a. Dominio: $D=[-4;7]$.

b. Immagine: $I=[-4;4]$.

c. $f(2)$: tra $(1;-2)$ e $(3;1)$ il grafico è un segmento che sale di 3 unità in 2 passi, cioè di $\frac{3}{2}$ per ogni unità: $f(2)=-2+\frac{3}{2}=-\frac{1}{2} \Rightarrow$ **negativo**. $f^{-1}(2)$: cerco la x con $f(x)=2$; sta sul tratto tra $(3;1)$ e $(7;4)$, quindi $x>3 \Rightarrow$ **positivo**.

d. Leggendo da sinistra a destra sale sempre $\Rightarrow$ **strettamente crescente**.

e. Un solo zero (tra $x=1$ e $x=3$).

f. È invertibile perché strettamente crescente. Il grafico dell'inversa è il simmetrico rispetto alla bisettrice $y=x$: si scambiano le coordinate, spezzata per $(-4;-4)$, $(-2;1)$, $(1;3)$, $(4;7)$.

6. Segno e zeri di una funzione

Metodo

1. Dominio.
2. Zeri: risolvo $f(x)=0$ (solo valori del dominio).
3. Segno: risolvo $f(x)>0$; nel resto del dominio (zeri esclusi) $f(x)<0$.
4. Nel piano cartesiano: dove $y>0$ il grafico sta **sopra** l'asse x , dove $y<0$ **sotto**. Si cancellano (tratteggio) le zone dove il grafico non può stare.

Esercizio 235 pag. 29

Studia segno e zeri di $y = -x^2 + 3x - 2$.

Passo 1 Polinomio: $D = \mathbb{R}$.

Passo 2 Zeri: $-x^2 + 3x - 2 = 0 \Rightarrow x^2 - 3x + 2 = 0$; $\Delta = 9 - 8 = 1$; $x = \frac{3 \pm 1}{2} \Rightarrow x = 1, x = 2$.

Passo 3 Positività: $-x^2 + 3x - 2 > 0 \Rightarrow$ (passo 0) $x^2 - 3x + 2 < 0 \Rightarrow$ interni: $1 < x < 2$.
 $\rightarrow y > 0$ **per** $1 < x < 2$; $y = 0$ **per** $x = 1 \vee x = 2$; $y < 0$ **per** $x < 1 \vee x > 2$

Nel piano Il grafico passa per $(1;0)$ e $(2;0)$, sta sopra l'asse x solo tra 1 e 2, sotto altrove (è una parabola rivolta verso il basso).

Esercizio 242 pag. 29

Studia segno e zeri di $y = \frac{x^2 - 25}{4 - x}$.

Passo 1 Dominio: $4 - x \neq 0 \Rightarrow D = \mathbb{R} - \{4\}$.

Passo 2 Zeri: numeratore $= 0 : x^2 = 25 \Rightarrow x = \pm 5$ (entrambi nel dominio).

Passo 3 Segno: $N > 0 : x < -5 \vee x > 5$; $D > 0 : 4 - x > 0 \Rightarrow x < 4$. Tabella (valori: $-5, 4, 5$):

	$x < -5$	tra -5 e 4	tra 4 e 5	$x > 5$
N	+	-	-	+
D	+	+	-	-
y	+	-	+	-

$\rightarrow y > 0$ **per** $x < -5 \vee 4 < x < 5$; $y = 0$ **per** $x = \pm 5$; $y < 0$ **per** $-5 < x < 4 \vee x > 5$

Nel piano Il grafico taglia l'asse x in $(-5;0)$ e $(5;0)$; non esiste sulla retta verticale $x=4$.

Ricorda

Lo studio del segno è **una sola** disequazione fratta: si usa la **tabella dei segni**, non il sistema.

7. Funzioni pari e funzioni dispari

Metodo

1. Controllo che il dominio sia simmetrico rispetto a 0 (se c'è a , c'è anche $-a$). Se non lo è: né pari né dispari.
2. Calcolo $f(-x)$ sostituendo $(-x)$ al posto di ogni x , con le parentesi.
3. Se $f(-x)=f(x)$: **pari** (grafico simmetrico rispetto all'asse y). Se $f(-x)=-f(x)$: **dispari** (simmetrico rispetto all'origine). Altrimenti: né pari né dispari.

Ricorda

$$(-x)^{\text{pari}} = x^{\text{pari}} \quad (-x)^{\text{dispari}} = -x^{\text{dispari}} \quad |-x| = |x| \quad \sqrt[3]{-x} = -\sqrt[3]{x}$$

Esercizio 272 pag. 31

Stabilisci se $y = \frac{2x}{x^4 - 1}$ è pari, dispari o né pari né dispari.

Passo 1 Dominio: $x^4 \neq 1 \Rightarrow x \neq \pm 1$. Simmetrico.

Passo 2 Sostituisco $-x$:

$$f(-x) = \frac{2(-x)}{(-x)^4 - 1} = \frac{-2x}{x^4 - 1} = -\frac{2x}{x^4 - 1} = -f(x)$$

→ la funzione è dispari

Esercizio 274 pag. 31

Stabilisci se $y = \sqrt{x^2 - x + 1} + \sqrt{x^2 + x + 1}$ è pari, dispari o né pari né dispari.

Passo 1 Dominio: i due radicandi hanno $\Delta = 1 - 4 < 0$ e $a > 0$: sono sempre positivi $\Rightarrow D = \mathbb{R}$, simmetrico.

Passo 2 Sostituisco $-x$:

$$f(-x) = \sqrt{(-x)^2 - (-x) + 1} + \sqrt{(-x)^2 + (-x) + 1} = \sqrt{x^2 + x + 1} + \sqrt{x^2 - x + 1}$$

Passo 3 Ho ottenuto gli stessi due addendi, solo scambiati di posto: $f(-x) = f(x)$.

→ la funzione è pari

Attenzione

Per dire «né pari né dispari» basta un **controesempio** numerico: es. 270, $f(x) = x - |x|$: $f(1) = 0$; se fosse pari o dispari dovrebbe essere $f(-1) = f(1) = 0$ oppure $f(-1) = -f(1) = 0$, invece $f(-1) = -2$.

8. Funzioni composte

Metodo

$(f \circ g)(x) = f(g(x))$: si legge « f composto g » e si applica **prima** g , poi f .

In pratica: nell'espressione di f sostituisco ogni x con **tutta** l'espressione di $g(x)$, tra parentesi.

Il dominio della composta si calcola sull'espressione finale (attenzione a radici e denominatori).

Esercizio 291 pag. 34

Date $f(x) = x^2 - 1$ e $g(x) = x^2 + 1$, determina $f \circ g$ e $g \circ f$ e verifica che sono diverse.

Passo 1 $f \circ g$: nella f metto $g(x)$ al posto di x :

$$(f \circ g)(x) = f(x^2 + 1) = (x^2 + 1)^2 - 1 = x^4 + 2x^2 + 1 - 1 = x^4 + 2x^2$$

Passo 2 $g \circ f$: nella g metto $f(x)$ al posto di x :

$$(g \circ f)(x) = g(x^2 - 1) = (x^2 - 1)^2 + 1 = x^4 - 2x^2 + 1 + 1 = x^4 - 2x^2 + 2$$

Passo 3 Sono diverse: per esempio in $x=1$ la prima vale 3, la seconda 1.

→ $f \circ g \neq g \circ f$: **la composizione non è commutativa**

Esercizio 297 pag. 34

Date $f(x) = 2x - 1$ e $g(x) = \sqrt{x-2}$, determina $f \circ g$ e $g \circ f$ con il loro dominio.

Passo 1 $(f \circ g)(x) = f(\sqrt{x-2}) = 2\sqrt{x-2} - 1$. Dominio: $x-2 \geq 0 \Rightarrow x \geq 2$.

Passo 2 $(g \circ f)(x) = g(2x-1) = \sqrt{(2x-1)-2} = \sqrt{2x-3}$. Dominio: $2x-3 \geq 0 \Rightarrow x \geq \frac{3}{2}$.

→ $(f \circ g)(x) = 2\sqrt{x-2} - 1$ **con** $x \geq 2$; $(g \circ f)(x) = \sqrt{2x-3}$ **con** $x \geq \frac{3}{2}$

9. Funzione inversa

Metodo

1. Giustifico che la funzione è invertibile (biunivoca): per esempio perché è strettamente crescente o strettamente decrescente, oppure perché ogni y ha **una sola** controimmagine.
2. Scrivo $y=f(x)$ e **scambio** x con y .
3. Ricavo y : quella è $f^{-1}(x)$.
4. Verifica: $f(f^{-1}(x))=x$, oppure provo con un numero.

Esercizio 311 pag. 36

Giustifica perché $f(x)=2x+1$ è invertibile e determina l'inversa.

Passo 1 È una retta con pendenza $m=2>0$: è strettamente crescente, quindi biunivoca e invertibile.

Passo 2 Scambio x e y : $x=2y+1$.

Passo 3 $2y=x-1 \Rightarrow y=\frac{x-1}{2}$.

$$\rightarrow f^{-1}(x)=\frac{x-1}{2}$$

✓ **Verifica** $f(3)=7$ e $f^{-1}(7)=\frac{7-1}{2}=3$.

Esercizio 318 pag. 36

Determina l'inversa di $f(x)=\frac{1}{x-2}-3$.

Passo 1 Invertibile: risolvendo rispetto a x (passi seguenti) ogni y ammessa trova **una sola** x .

Passo 2 Scambio x e y : $x=\frac{1}{y-2}-3$.

Passo 3 Isolo la frazione: $x+3=\frac{1}{y-2}$. Prendo il reciproco di entrambi i membri:
 $y-2=\frac{1}{x+3}$.

Passo 4 $y=2+\frac{1}{x+3}=\frac{2(x+3)+1}{x+3}=\frac{2x+7}{x+3}$.

$$\rightarrow f^{-1}(x)=\frac{2x+7}{x+3}$$

✓ **Verifica** $f(3)=\frac{1}{1}-3=-2$ e $f^{-1}(-2)=\frac{-4+7}{-2+3}=3$.

Attenzione

$f^{-1}(x)$ **non** è $\frac{1}{f(x)}$! L'esponente -1 qui indica la funzione inversa, non il reciproco (es. 307 pag. 35: è l'errore di Enea).